98 年公務人員、關務人員升官等考試試題　代號：39060　全一頁

等　　別：薦任
類　　科：航空管制
科　　目：飛行原理
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：㈠禁止使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、繪出一飛機示意圖，標示出主翼（wing）、水平尾翼（horizontal tail）及垂直尾翼（vertical tail）；同時，標示出副翼（aileron）、升降舵（elevator）、方向舵（rudder）及襟翼（flap）所在位置，並說明其主要功能及其原理。（30 分）

二、飛機引擎主要提供飛行時所需之推力。噴射引擎（jet engine）與往復式引擎（reciprocating engine）產生推力的方式有何不同？渦輪扇噴射引擎（turbofan engine）內部主要由那六部分構成？簡單說明各部分主要功用。（24 分）

三、冬天與夏天，何時需要較長的飛機起飛距離（liftoff distance）？為什麼？機場高度越高，需較長或較短起飛距離？請解釋之。當飛機總重量增加一倍時，起飛距離約需增加多少倍？（15 分）

四、何謂“Canard”？其主要作用為何？為何較少飛機使用 Canard 裝置？（15 分）

五、解釋名詞：（每小題 4 分，共 16 分）
㈠絕對攻角（absolute angle of attack）
㈡靜態穩定（statically stable）
㈢ Absolute ceiling of the plane
㈣重心（center of gravity）